Universidad Nacional de La Matanza
Bases de Datos Aplicada (3641)

ENTREGA 5

Base de Datos
Sistema de Registro y Gestión del Mundial de Fútbol

Grupo N° 4	**Comisión:** 02-5600
Integrantes que participaron:	
Ávila, Agustín — @AvilaAlexAgustin	
Blanco, Pablo — @bnpablo	
Leopaldi, Agustín — @agustinleopaldi	
Sosa, Jesús — @periodistaunlam2023-cpu	

Fecha de entrega: 9 / 10 / 2026

Índice

1. Alcance de la entrega
2. Entorno y ejecución
3. Estructura de los scripts
4. Modelo de datos
5. Norma de nomenclatura
6. Procedimientos de ABM y validaciones
7. Lógica de negocio
8. Scripts de prueba
9. Datos de aceptación
10. Decisiones de diseño y limitaciones
11. Participación del grupo
12. Cumplimiento de la consigna

1. Alcance de la entrega

Esta entrega contiene la base de datos del sistema, programada íntegramente en T-SQL para SQL Server, sin CLR, sin software externo y sin cursores. Incluye la generación de la base y los esquemas, las 19 tablas del DER v5 con sus restricciones, los procedimientos almacenados de alta, baja y modificación de cada tabla, los procedimientos de lógica de negocio que afectan varias tablas dentro de una transacción, sus scripts de prueba en relación 1:1 y un juego de datos de aceptación.

La importación de datos externos (Entrega 6) y los reportes (Entrega 7) quedan para sus respectivas entregas; esta entrega deja las tablas, los procedimientos y las funciones sobre los que se apoyarán.

Elemento	**Cantidad**
Scripts T-SQL (carpeta `sql/`)	41, unas 10.500 líneas
Esquemas	7 (Torneo, Formacion, Incidencia, Arbitraje, Publicidad, Importacion, Reportes)
Tablas	19
Restricciones	19 PK, 16 UNIQUE, 29 FK, 36 CHECK, 2 DEFAULT; 2 índices adicionales
Procedimientos almacenados	73
Funciones	14
Condiciones de validación programadas	casi 400 (la consigna pide al menos 10)

2. Entorno y ejecución

- Probado en SQL Server 2025 Express, ejecutando los scripts con `sqlcmd`. Usa funciones disponibles desde SQL Server 2016 SP1.
- El script `01_Base_Esquemas.sql` crea la base `MundialDB` con intercalación `Modern_Spanish_CI_AS` y recovery SIMPLE, con los archivos en `D:\SQLData` y `D:\SQLLogs` (las carpetas deben existir). Las dos rutas se editan en la sección CONFIGURACIÓN del script. Si la base ya existe, la elimina y la recrea, que es lo que se pide en el coloquio.
- Se ejecutan todos los scripts de `sql/` en orden numérico, una sola vez. La solución `MundialDB.ssmssln` los agrupa en ese orden.
- Los scripts de prueba exitosos y el 99 cargan datos con códigos únicos; para repetirlos se recrea la base desde el 01.

```
Get-ChildItem sql\*.sql | Sort-Object Name | ForEach-Object {
    sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -C -f 65001 -i $_.FullName
}
```

El orden numérico es un orden de ejecución válido: se comprobó ejecutando los 41 scripts, dos veces seguidas desde la base eliminada, sin errores ni advertencias.

3. Estructura de los scripts

Cada archivo comienza con un comentario con universidad, materia, comisión, integrantes, fecha y objetivo, y con dos dígitos que indican el orden de ejecución. Todo se ejecuta con `CREATE OR ALTER` o `DROP ... IF EXISTS`, de modo que los scripts de estructura y de procedimientos se pueden volver a correr.

Scripts	Contenido	Responsable
01	Base de datos y esquemas	Blanco
02	Tablas de Torneo: Pais, Sede, Seleccion, Partido, Jugador, CuerpoTecnico	Blanco
03	Tablas de Formacion: Alineacion, Sustitucion	Sosa
04	Tablas de Arbitraje (Arbitro, ArbitroIdioma, DesignacionArbitral) e Incidencia (Gol, Tarjeta)	Ávila
06	Tablas de Publicidad: Anunciante, Campania, Pieza, PiezaPais, TarifaPublicitaria, PublicidadPartido	Leopaldi
10–12	ABM de Pais, Sede y Partido, con test exitoso y de validaciones	Blanco
20–22	ABM de Seleccion, Jugador y CuerpoTecnico	Blanco
30–32	ABM de Alineacion y Sustitucion	Sosa
40–42	L1. Registro de partidos, sedes y resultados	Blanco
50–52	ABM de Arbitro, ArbitroIdioma y DesignacionArbitral; historial del árbitro	Ávila
59–62	Funciones de horarios y tarifas; ABM de las 6 tablas de publicidad	Leopaldi
75–78	L4. Goles, tarjetas y suspensión por acumulación; goleadores y tarjetas por selección	Ávila
83–85	L2. Convocatoria y altas/bajas de último momento	Blanco
86–88	L3. Alineaciones, formaciones y cambios	Sosa
93–95	L5. Designación de árbitros y conflicto de nacionalidad	Sosa
96–98	L6. Asignación de las cuatro piezas publicitarias por partido	Leopaldi
99	Datos de aceptación	Blanco

4. Modelo de datos

Las 19 tablas siguen el DER v5 de la Entrega 3, agrupadas en esquemas por módulo.

Esquema	Tablas
Torneo	Pais, Sede, Seleccion, Partido, Jugador, CuerpoTecnico
Formacion	Alineacion, Sustitucion
Incidencia	Gol, Tarjeta
Arbitraje	Arbitro, ArbitroIdioma, DesignacionArbitral
Publicidad	Anunciante, Campania, Pieza, PiezaPais, TarifaPublicitaria, PublicidadPartido
Importacion, Reportes	Creados vacíos para las Entregas 6 y 7

Los dominios chicos y fijos del reglamento (fase del partido, estado, posición, rol arbitral, tipo de gol y de tarjeta, período, motivo del cambio) se resuelven con restricciones CHECK y no con tablas propias, criterio ya adoptado en el DER. Los datos personales (nombre, apellido y fecha de nacimiento de jugadores, cuerpo técnico y árbitros) quedan en columnas simples, fáciles de cifrar en la Entrega 8.

La hora del partido se guarda en UTC (`FechaHoraUtc`) y en el huso de la sede (`FechaHoraLocal`). El huso de países y sedes es el nombre de zona horaria de Windows (por ejemplo `Argentina Standard Time`), que valida el propio procedimiento de alta contra `sys.time_zone_info`.

5. Norma de nomenclatura

5.1 Idioma y estilo

- Nombres en español, sin tildes, sin ñ y sin espacios, para evitar problemas de intercalación y de herramientas.
- PascalCase, sin guiones bajos entre palabras. Los términos reglamentarios se escriben completos: Alineacion, Sustitucion, DesignacionArbitral.
- Todo objeto se nombra con su esquema: `Torneo.Partido`, nunca solo `Partido`.

5.2 Tablas, columnas y restricciones

Elemento	Regla	Ejemplo
Base de datos	MundialDB	
Esquema	Uno por módulo, PascalCase singular	Torneo, Formacion
Tabla	PascalCase, singular	Partido, PiezaPais
Clave primaria	`Id` + nombre de la tabla, `int IDENTITY(1,1)`	IdPartido
Clave foránea	`Id` + entidad referenciada, con sufijo si hay más de una	IdSeleccionLocal, IdAlineacionAutor
Columna	PascalCase, sin prefijo de tipo; `Es` o `Tiene` para los bit; `CodigoExterno` para códigos de fuentes externas	FechaHoraUtc, EsTitular
Clave primaria (restricción)	`PK_<Tabla>`	PK_Partido
Clave foránea (restricción)	`FK_<TablaHija>_<TablaPadre>`	FK_Partido_Sede
Único	`UQ_<Tabla>_<Columnas>`	UQ_Sede_NombreEstadio
Check	`CK_<Tabla>_<Regla>`	CK_Sede_CapacidadPositiva
Valor por defecto	`DF_<Tabla>_<Columna>`	DF_Gol_MinutoAdicional
Índice	`IX_<Tabla>_<Columnas>`	IX_Alineacion_IdJugador

5.3 Procedimientos, funciones, parámetros y errores

Elemento	Regla	Ejemplo

Procedimiento de ABM	`<Esquema>.usp_<Entidad>_<Alta|Baja|Modificacion>`	Torneo.usp_Partido_Alta
Procedimiento de negocio	`<Esquema>.usp_<Verbo><Objeto>`	Incidencia.usp_RegistrarTarjeta
Función	`<Esquema>.fn_<Descripcion>`	Publicidad.fn_EsPrimeTime
Prefijo prohibido	`sp_` (SQL Server lo busca primero en master)	
Parámetro	`@PascalCase`, igual que la columna que alimenta	@NombreEstadio
Variable local	`@camelCase`; los mensajes acumulados van siempre en `@errores`	@cantidadCambios
Error de validación	`THROW 50001` con un único mensaje que agrupa todas las condiciones incumplidas, cada una terminada en punto	
Conflicto de negocio	`THROW 50002` (por ejemplo, nacionalidad del árbitro)	

5.4 Archivos

- `NN_Descripcion.sql`, con dos dígitos iniciales que indican el orden de ejecución y sin espacios.
- Los tests llevan el sufijo `Test_OK` o `Test_Validaciones` y cada prueba lleva un comentario `Resultado esperado:`.

6. Procedimientos de ABM y validaciones

Ninguna alta, baja o modificación requiere acceso directo a una tabla: las 19 tablas tienen su procedimiento de alta, baja y modificación. En Incidencia, el alta de un gol o una tarjeta (`usp_RegistrarGol`, `usp_RegistrarTarjeta`) y su baja (`usp_AnularGol`, `usp_AnularTarjeta`) son lógica de negocio porque cambian otras filas (el marcador del partido o la roja por doble amarilla).

Todos los procedimientos validan primero y operan después, dentro de `BEGIN TRANSACTION` con `SET XACT_ABORT ON` y `ROLLBACK` ante cualquier falla. Las condiciones no cumplidas se acumulan en `@errores` y se informan juntas con un único `THROW`. Ejemplos de validaciones:

Entidad	Condiciones
País y sede	Código ISO de 3 letras y único; huso horario válido; PIB no negativo; capacidad mayor a cero; no se cambia el huso de una sede con partidos; no se elimina un país con sedes, selección o jugadores.
Partido	Fase y selecciones válidas y distintas; en fase de grupos las dos selecciones definidas; no hay otro partido en la misma sede con menos de 180 minutos de diferencia; solo se modifica o elimina un partido Programado.
Selección y jugador	Máximo de 4 selecciones por grupo; una selección por país; dorsal único entre 1 y 99; máximo de 26 convocados; posición POR, DEF, MED o DEL.
Alineación y sustitución	11 titulares y un solo arquero; jugadores de la selección y no dados de baja; el que entra es suplente y no ingresó antes; máximo de 5 cambios y 3 ventanas en el tiempo reglamentario, más un cambio y una ventana en la prórroga; períodos y motivos válidos.

Gol y tarjeta	Partido En juego; el minuto corresponde al período; el autor y el asistente estaban en cancha; en la fase de grupos no hay alargue ni penales; la roja por doble amarilla la genera el sistema; no recibe tarjetas quien ya fue expulsado.
Árbitros	Rol válido y no repetido en el partido; el árbitro no puede ser del país de una de las selecciones; no puede estar en otro partido con menos de 180 minutos de diferencia.
Publicidad	Exactamente 4 espacios por partido; una pieza ocupa un solo espacio; tarifa vigente para la fase; campaña vigente en la fecha; vigencias de tarifas sin superposición; transiciones de estado válidas (Propuesta, Confirmada, Exhibida, Descartada).

7. Lógica de negocio

Cada procedimiento se ejecuta en una transacción: se aplica todo o no se aplica nada.

Ítem	Procedimientos	Qué hacen
L1. Partidos, sedes y resultados (40)	usp_RegistrarPartido, usp_IniciarPartido, usp_FinalizarPartido, usp_SuspenderPartido, usp_ReprogramarPartido	Alta de partido creando la sede si no existe; un partido solo inicia con las dos selecciones y 23 convocados cada una; al finalizar valida la asistencia contra la capacidad y exige definición por penales si es eliminatoria y está empatado.
L2. Convocatoria y bajas de último momento (83)	usp_RegistrarSeleccion, usp_RegistrarBajaJugador, usp_RegistrarBajaYReemplazo	Selección con su director técnico; baja con motivo y fecha, sin dejar menos de 23 convocados; reemplazo del baja en la misma operación.
L3. Alineaciones y cambios (86)	usp_RegistrarAlineacion, usp_RegistrarCambio, usp_VerificarAlineacion	Registra esquema táctico y los titulares y suplentes recibidos como JSON (`OPENJSON`); rechaza jugadores suspendidos; registra cambios por jugador con los límites de cambios y ventanas; controla cada alineación.
L4. Goles, tarjetas y suspensiones (75–76)	usp_RegistrarGol, usp_AnularGol, usp_RegistrarTarjeta, usp_AnularTarjeta, fn_JugadorSuspendido, fn_SuspendidosPartido	Cada gol recalcula el marcador (y los penales); la segunda amarilla genera en la misma transacción la roja por doble amarilla. La suspensión por acumulación o por roja es parametrizable: amarillas que suman una fecha (2), fechas por roja (1) y fase desde la que se reinicia la cuenta (semifinal).
L5. Designación arbitral (93)	usp_DesignarArbitro, usp_ListarArbitrosElegibles	Valida el conflicto de nacionalidad, el rol y el margen de 180 minutos. Desde dieciseisavos informa una advertencia si la selección del país del árbitro sigue en competencia.
L6. Piezas publicitarias (96)	usp_AsignarPiezasPartido, usp_RegistrarExhibicion	Propone las 4 piezas según la sección H: primero las dirigidas a los países que juegan (50 puntos), luego el mayor PIB per cápita de sus mercados (30) y luego el prime time local de 19 a 23 horas (20); un anunciante ocupa un solo espacio por defecto. Al terminar el partido lo confirmado pasa a exhibido para facturar.

8. Scripts de prueba

Cada script de procedimientos tiene dos scripts de prueba: uno exitoso, que muestra los datos antes y después de cada operación, y uno de validaciones, que ejecuta cada caso inválido dentro de `TRY/CATCH` y muestra el número y el mensaje único del error. Todos los datos de prueba se cargan con los procedimientos. Cada prueba lleva un comentario `Resultado esperado:`.

9. Datos de aceptación

El script `99_Datos_Aceptacion.sql` carga, solo con procedimientos, un torneo de 16 selecciones y 32 partidos jugados, y termina con una tabla que verifica cada criterio de la sección IV. Funciona tanto después de los tests como directamente después de los scripts de estructura y de procedimientos.

Criterio	Cargado por el 99
8 sedes, con husos distintos en al menos tres	8 sedes en 4 husos (México, Central, Este y Pacífico)
16 selecciones con 23 convocados	16 selecciones en 4 grupos, 23 convocados cada una
24 partidos con formación titular y banco	32: 24 de grupos y 8 de eliminación directa, con formación, cambios, goles, tarjetas y penales
15 árbitros con designación completa	16 árbitros; los 32 partidos con principal, 2 asistentes, cuarto árbitro y VAR
Campañas de anunciantes de 6 países o más	8 anunciantes con campaña, piezas y mercados en 19 países; 128 espacios exhibidos

Caso obligatorio	Dónde queda
Expulsión por doble amonestación	AC-P01: Japón
Roja directa	AC-P02: Marruecos
Suspendido que queda afuera de la formación	AC-P17 (Alemania, por acumulación de amarillas), AC-P09 (Marruecos) y AC-P10 (Japón). Antes de armar cada formación se intenta incluir al suspendido y se muestra el rechazo.
Cambio por lesión en los primeros 20 minutos	AC-P03 (Corea del Sur) y AC-P10 (Panamá)
Prime time en más de cuatro mercados	AC-P03, a las 23:00 UTC: 6 mercados en prime time y 5 piezas candidatas en prime time; se muestra el ranking y las 4 elegidas
Designación descartada por nacionalidad	AC-P01: se intenta designar al árbitro alemán en el primer partido de Alemania
Baja de último momento con reemplazo	Ghana: AC-GHA-21 por AC-GHA-24
Importación con errores parciales	Entrega 6

10. Decisiones de diseño y limitaciones

- **Sin tabla de parámetros.** Por indicación del docente el DER no tiene tabla Parametro. Los límites del reglamento (cambios, ventanas, convocados, margen entre partidos) están declarados al inicio de cada procedimiento, y los criterios de suspensión y de prime time son parámetros con valor por defecto de las funciones.
- **Advertencia de árbitros desde dieciseisavos.** El modelo no guarda el cuadro de cruces, por lo que «puede cruzarse» se interpreta como «su selección tiene todavía un partido eliminatorio sin finalizar». Es una aproximación.
- **Anunciantes.** El DER no guarda el país del anunciante: los mercados de cada campaña son los países de interés de sus piezas.
- **PIB per cápita.** Los valores cargados en el 99 son aproximados y de ejemplo, no oficiales.
- **SQL dinámico.** Es el `CREATE DATABASE` del 01, porque `FILENAME` solo admite literales y se necesita que cada integrante use sus propias rutas. No recibe datos de usuarios.
- **Importación de datos externos.** La consigna la incluye en la lógica de negocio de la Entrega 5, pero los procesos de importación son el objeto de la Entrega 6.

11. Participación del grupo

Integrante	Scripts
Blanco, Pablo (@bnpablo)	01, 02, 10–12, 20–22, 40–42, 83–85, 99; norma de nomenclatura e integración
Sosa, Jesús (@periodistaunlam2023-cpu)	03, 30–32, 86–88, 93–95
Ávila, Agustín (@AvilaAlexAgustin)	04, 50–52, 75–78
Leopaldi, Agustín (@agustinleopaldi)	06, 59–62, 96–98

Cada integrante trabajó en su propia rama y el historial de commits del repositorio deja evidencia de su participación.

12. Cumplimiento de la consigna

Requisito de la Entrega 5	Dónde se cumple
Generación de la base de datos y esquemas	01
Tablas y restricciones, en al menos un script	02, 03, 04 y 06
Procedimientos para el manejo de los datos de cada tabla; ninguna operación sin procedimiento	10, 20, 30, 50, 60 y 76 (Incidencia)
Al menos 10 condiciones de validación con un único mensaje por procedimiento y operación	Todos los procedimientos (casi 400 condiciones)
Sin SQL dinámico salvo necesidad, sin scripts ni software externo, sin CLR	Solo T-SQL; única excepción justificada: el 01
Procedimientos de lógica de negocio con varias tablas en una transacción, en scripts separados	40, 76, 83, 86, 93 y 96

Scripts de prueba exitosos y de validaciones, en relación 1:1	Los scripts siguientes a cada uno de los anteriores
Comentarios iniciales con fecha, integrantes y descripción	Los 41 scripts
Datos de aceptación (sección IV)	99